Lärande på kognitionsvetenskaplig grund

Lektionskort

F–9 · 9–12 min i din lektion · hela klassen

1 Plocka fram	2 Sprid ut	3 Avlasta minnet	4 Ord och bild	5 Blanda uppgifter
Från vecka 1. Eleverna tar fram ur minnet och ser sedan det rätta.	Planeras från vecka 3. Eleverna tar fram det gamla efter dagar och veckor.	Från vecka 5, vid nya steg. Ett löst exempel först, sedan själv.	Från vecka 7, vid ett samband. Eleverna ritar din bild ur minnet.	Från vecka 9, när slag förväxlas. Eleverna skriver slaget först.

Lagret i din lektion

Starten, frågan och Avslut varje lektion, och verktygen från sin vecka.

Delen	Så leder du	Du säger, till exempel
Före lektionen	Det som ska sitta om en månad, lektionens fråga med svaret i en mening, och gamla frågor ur återkomstlistan, din lista över det som ska tillbaka.	
Start 3–5 min · i början, var och en	**1 Plocka fram, 2 Sprid ut** Två eller tre gamla frågor i skrivboken, en om varför. Efter en minut: ledtråd till de tomma, på tavlan om de är många. Senast efter tre minuter: svaret, det viktigaste understruket. Färgpennan. Händerna för varje fråga. När kommer den tillbaka?	”Böckerna stängda. Skriv det du minns.” ”Räck upp handen om du hade fel på fråga 1.”
Lektionens fråga 1 min · där det nya börjar, alla	Där du säger vad ni ska lära er. Väcker frågan nyfikenhet? Läs frågan högt. Alla gissar. Rätta ingen gissning.	”Skriv en gissning på en minut. Det får vi svar på i dag.”
Din planering 30 min eller mer · som du har planerat	**3 Avlasta minnet, 4 Ord och bild, 5 Blanda uppgifter** Nya steg: exempel och uppgift varvat, mindre stöd när de kan. Ett samband: en enkel bild, en del i taget. Peka medan du talar. Slag som förväxlas, som area och omkrets: blandat, facit sist.	”Titta här.” ”Skriv först vilket slag det är, och lös sedan.”
Avslut 5–6 min · i slutet, var och en	**1 Plocka fram, 4 Ord och bild** Sudda tavlan utom frågan. Böckerna stängda. Två minuter ur minnet: en rad eller en skiss. Grannen frågar varför, och de byter. Om tid: tre svar högt. Svaret. Färgpennan, bocka rätt gissning.	”Svara på frågan ur minnet, med en rad eller en skiss.” ”Förklara för grannen. Grannen frågar: Varför?”
Efter lektionen	**2 Sprid ut** Skriv på återkomstlistan frågan med flest fel, dagens nya, bilden och när de kommer tillbaka.	
Knapp tid	Stryk först tre svar högt, sedan startens frågor utom förra månadens. Minst: en gammal varför-fråga.	
Första lektionen vecka 1	Starten åtta minuter, om något klassen kan. Säg: ”Det här samlas inte in.” Resten som ovan. Många tomma: ledtråden, svaret och samma fråga nästa lektion.	

I F–3 får eleverna rita eller säga svaret till grannen.

Här ser du om de är redo

Efter händerna i starten avgör frågan med flest fel. Jämför med det du trodde.

Utfallet	Så gör du
Nästan alla kan: högst 5 av 28 med fel	Frågan kommer tillbaka om några veckor, och de med fel får den i läxa.
De flesta kan: 6–13 av 28 med fel	Frågan kommer tillbaka nästa lektion eller nästa vecka, med en ledtråd.
Hälften eller färre kan: 14 eller fler av 28 med fel	Förklara det igen med en bild eller ett löst exempel när din genomgång börjar.

Räcker inte tiden i starten, visar du svaret ändå, och nästa lektion börjar med frågan.
Fel är när det understrukna saknas. Med en annan klass räknar du om gränserna i samma andelar.

Så rättar du

Det du inte minns är det vi övar på.

Steget	Så gör du
Minns inte	En minut själv, en ledtråd på tavlan om många svar är tomma, sedan viska med grannen, svaret med färgpennan och tillbaka senare.
Fel slag i raden	En elev: ställ uppgiften bredvid en som ser likadan ut men kräver något annat: ”Varför löses de olika?” Många: några av ett slag i taget före raden.
Kör fast efter exemplet	En elev: exemplet igen, med ett steg mer löst. Många: ett exempel till.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/larande-pa-kognitionsvetenskaplig-grund